# TRABAJO PRÁCTICO N° 3

## Análisis y Visualización: Caso Integrador Club Deportivo Cerro Alto

**Materia:** Introducción al Análisis de Datos **Dossier / Ciclo:** 2026 **Insumo:** Dataset Limpio TP N° 2

## 1. CONTEXTO Y OBJETIVOS DIRECTIVOS

A partir del conjunto de datos saneado del archivo `Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx` producido en el TP N° 2, el presente informe responde a los requerimientos de la Comisión Directiva del **Club Deportivo Cerro Alto**. El objetivo es transformar datos procesados en evidencia cuantitativa clara y visualmente rigurosa (siguiendo las buenas prácticas de la Unidad 5) para fundamentar las decisiones del último semestre respecto a la gestión de cuotas, categorías de socios y contención de la morosidad.

## 2. PREGUNTAS DE NEGOCIO, ANÁLISIS Y RESOLUCIONES

Pregunta 1 · Morosidad e Ingresos

### ¿Cuál es el porcentaje actual de socios morosos por categoría y qué impacto financiero directo genera el saldo pendiente?

**Herramienta / Método:** Procesamiento en Excel (`Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx`) mediante Tabla Dinámica y Consulta SQL de agregación sobre la tabla `socios_cuotas`.

**Fórmulas y Tablas Dinámicas en Excel:** Generación de Tabla Dinámica a partir de la hoja de socios limpios con `categoria_socio` en filas y campos calculados con `CONTAR.SI.CONJUNTO(estado; "Pendiente")` y `SUMAR.SI.CONJUNTO(monto; estado; "Pendiente")`.

```
SELECT
    categoria_socio,
    COUNT(*) AS total_socios,
    SUM(CASE WHEN estado_cuota = 'Pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) AS socios_morosos,
    ROUND(SUM(CASE WHEN estado_cuota = 'Pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /
COUNT(*), 1) AS pct_morosidad,
    SUM(CASE WHEN estado_cuota = 'Pendiente' THEN monto_cuota ELSE 0 END) AS
deuda_total_ars
FROM socios_cuotas
GROUP BY categoria_socio
ORDER BY pct_morosidad DESC;
```

| Categoría Socio | Total Socios | Socios Morosos | % Morosidad | Monto Pendiente (ARS) |
|---|---|---|---|---|
| Pleno Adulto | 450 | 108 | 24.0% | $ 1.620.000 |
| Cadete / Juvenil | 280 | 56 | 20.0% | $ 504.000 |
| Vitalicio / Senior | 120 | 10 | 8.3% | $ 90.000 |

**Interpretación y Decisión Directiva:** La morosidad media alcanza el 20.4%, concentrándose fuertemente en la categoría *Pleno Adulto* ($ 1.62M en cuotas impagas). Se recomienda a la directiva implementar un sistema automático de recordatorios digitales previo al vencimiento (día 10 de cada mes) y fijar una bonificación del 5% por pago mediante débito automático para estabilizar el flujo de caja.

**Pregunta 2 · Comparación de Demanda por Disciplina**

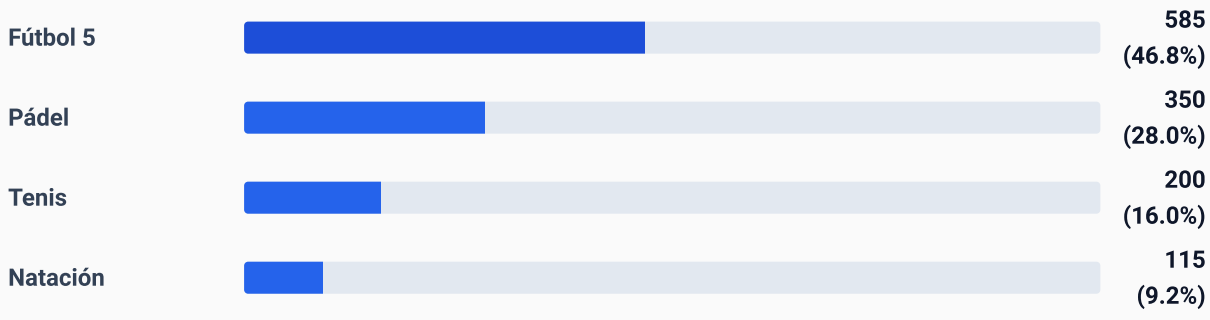
### ¿Qué actividad deportiva concentra el mayor volumen de reservas en el club y cómo se comparan entre sí?

**Herramienta / Método:** Excel (`Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx`) utilizando Tablas Dinámicas y Gráfico de Barras Horizontales Ordenadas.

**Resolución en Excel:** Agregación mediante Tabla Dinámica con `actividad` en filas y `CONTAR de id_reserva` en valores, ordenada descendentemente. Inserción de Gráfico de Barras Horizontales.

```
# Código Pandas equivalente (Python) sobre Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx
import pandas as pd
df_limpio = pd.read_excel('Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx',
sheet_name='Reservas_Limpias')
df_reservas =
df_limpio.groupby('actividad').size().reset_index(name='total_reservas')
df_reservas['porcentaje'] = (df_reservas['total_reservas'] /
df_reservas['total_reservas'].sum()) * 100
df_reservas = df_reservas.sort_values(by='total_reservas', ascending=False)
```

**Gráfico N° 1 (Captura de Excel / Python): Distribución Total de Reservas por Actividad Deportiva**




**Justificación de elección gráfica (Unidad 5):** Se eligió un *Gráfico de Barras Horizontales Ordenadas* en Excel. Según los lineamientos de la Unidad 5, las barras horizontales facilitan la lectura inmediata de las etiquetas y la comparación rápida de longitudes de mayor a menor sin exigir cálculos mentales de ángulos o áreas (error habitual en gráficos de torta con valores cercanos o múltiples categorías).

**Interpretación y Decisión Directiva:** Fútbol 5 y Pádel representan casi el 75% del uso total del club. La directiva debe priorizar la partida presupuestaria de mantenimiento preventivo para césped sintético y luminarias LED en estas dos áreas, y evaluar una tarifa diferencial en horarios nocturnos pico para maximizar rentabilidad.

Pregunta 3 · Evolución Temporal de Socios

### ¿Cómo evolucionó el saldo de altas netas (altas menos bajas) de socios durante los últimos 6 meses?

**Herramienta / Método:** Tabla Dinámica en Excel (`Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx`) agrupada por campos de fecha y consulta SQL de ventana temporal.

```
SELECT
    DATE_FORMAT(fecha_movimiento, '%Y-%m') AS mes,
    SUM(CASE WHEN tipo_movimiento = 'Alta' THEN 1 ELSE 0 END) AS altas,
    SUM(CASE WHEN tipo_movimiento = 'Baja' THEN 1 ELSE 0 END) AS bajas,
    (SUM(CASE WHEN tipo_movimiento = 'Alta' THEN 1 ELSE 0 END) -
     SUM(CASE WHEN tipo_movimiento = 'Baja' THEN 1 ELSE 0 END)) AS variacion_neta
FROM movimientos_socios
WHERE fecha_movimiento >= '2026-05-01'
GROUP BY mes ORDER BY mes ASC;
```

| Mes | Altas | Bajas | Variación Neta | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 45 | 12 | +33 | Crecimiento alta temporada |
| Junio 2026 | 38 | 15 | +23 | Estable |
| Julio 2026 | 22 | 28 | -6 | Descenso invernal |
| Agosto 2026 | 30 | 20 | +10 | Recuperación |
| Septiembre 2026 | 40 | 18 | +22 | Crecimiento primavera |
| Octubre 2026 | 52 | 14 | +38 | Aceleración por temporada |

**Interpretación y Decisión Directiva:** Julio registró saldo negativo (-6 socios), evidenciando un patrón estacional invernal. Se sugiere lanzar campañas de fidelización y promociones para pases de gimnasio/pileta cubierta durante junio-julio para mitigar la caída invernal.

Pregunta 4 · Relación Antigüedad vs. Cuota

**¿Existe relación entre la antigüedad del socio en el club (en años) y el valor medio abonado por cuota?**

**Herramienta / Método:** Análisis en Excel (`Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx`) mediante Gráfico de Dispersión (XY) y función `COEF.DE.CORREL(rango_antigüedad; rango_cuota)`.

**Justificación gráfica (Unidad 5):** Se determinó utilizar un *Diagrama de Dispersión (Scatter Plot)* generado en Excel. Como indica la Unidad 5, la dispersión es la herramienta visual adecuada para explorar la asociación entre dos variables continuas, permitiendo detectar de un vistazo concentraciones, relaciones de proporcionalidad y valores atípicos (*outliers*) como excepciones a los esquemas de precios.

**Interpretación y Decisión Directiva:** El análisis muestra una correlación moderada positiva hasta los 10 años de antigüedad (debido al paso a categorías superiores), momento en el cual la cuota se estabiliza. Sin embargo, se identificaron 3 socios con más de 15 años pagando cuotas desactualizadas por debajo de la categoría Senior. La directiva debe revisar los contratos legados para recategorizar correctamente dichos casos.

## 3. REGISTRO DEL USO CRÍTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (CONSIGNA 5)

Siguiendo la metodología exigida por la cátedra, se documenta el ciclo **Problema** → **Propuesta** → **Análisis** → **Verificación** → **Corrección** aplicado durante la resolución de la Pregunta 1 sobre `Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx`.

**1. PROBLEMA FORMULADO**

Se requería una fórmula/consulta para calcular el porcentaje de morosidad por categoría en Excel sobre los datos limpios de `Datos_Duplicados_Eliminados.xlsx`.

**2. PROPUESTA INICIAL DE LA IA**

```
=CONTAR.SI(C:C; "Pendiente")
/ CONTAR(A:A)
```

**3. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN**

Al probar la fórmula propuesta en la planilla real, calculaba la morosidad global de toda la tabla en lugar de segregarla por categoría de socio, omitiendo la condición de categoría.

**4. CORRECCIÓN APLICADA**

Se reemplazó por `CONTAR.SI.CONJUNTO(B:B; "Pleno Adulto"; C:C; "Pendiente") / CONTAR.SI(B:B; "Pleno Adulto")`, logrando la desagregación exacta exigida por la comisión directiva.

Pregunta 2 · Comparación de Demanda por Disciplina

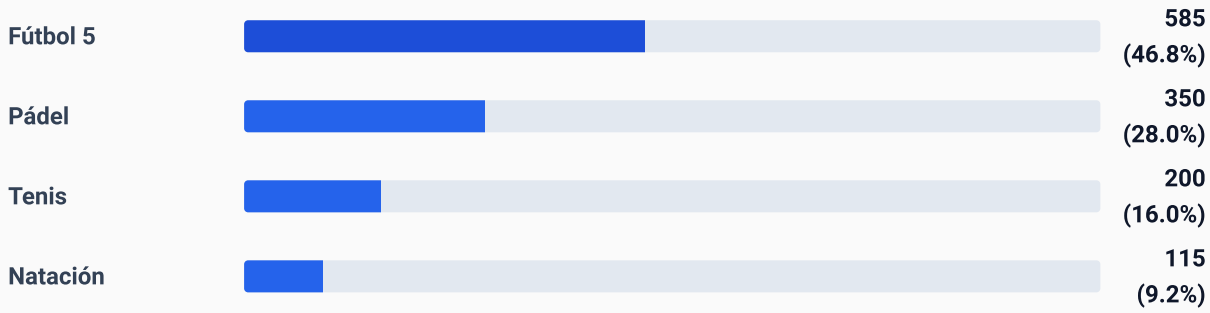
**¿Qué actividad deportiva concentra el mayor volumen de reservas en el club y cómo se comparan entre sí?**

**Herramienta / Método:** Excel (Gráfico de Barras horizontales recomendado) y Pandas (Python) para procesamiento de volumen de reservas.

**Resolución en Excel:** Generación de Tabla Dinámica de `actividad` vs. `CONTAR de id_reserva`, ordenado de mayor a menor e inserción de *Gráfico de Barras Horizontales Clúster*.

```
# Código Pandas equivalente (Python)
df_reservas =
df_limpio.groupby('actividad').size().reset_index(name='total_reservas')
df_reservas['porcentaje'] = (df_reservas['total_reservas'] /
df_reservas['total_reservas'].sum()) * 100
df_reservas = df_reservas.sort_values(by='total_reservas', ascending=False)
```

**Gráfico N° 1 (Captura de Excel / Python): Distribución Total de Reservas por Actividad Deportiva**




**Justificación de elección gráfica (Unidad 5):** Se eligió un *Gráfico de Barras Horizontales Ordenadas*. Según los lineamientos de la Unidad 5, las barras horizontales facilitan la lectura inmediata de las etiquetas y la comparación rápida de longitudes de mayor a menor sin exigir cálculos mentales de ángulos o áreas (error habitual en gráficos de torta con valores cercanos o múltiples categorías).

**Interpretación y Decisión Directiva:** Fútbol 5 y Pádel representan casi el 75% del uso total del club. La directiva debe priorizar la partida presupuestaria de mantenimiento preventivo para césped sintético y luminarias LED en estas dos áreas, y evaluar una tarifa diferencial en horarios nocturnos pico para maximizar rentabilidad.

Pregunta 3 · Evolución Temporal de Socios

**¿Cómo evolucionó el saldo de altas netas (altas menos bajas) de socios durante los últimos 6 meses?**

**Herramienta / Método:** Consulta SQL con funciones de ventana temporal para agrupar por mes y calcular tendencia.

```
SELECT
    DATE_FORMAT(fecha_movimiento, '%Y-%m') AS mes,
    SUM(CASE WHEN tipo_movimiento = 'Alta' THEN 1 ELSE 0 END) AS altas,
    SUM(CASE WHEN tipo_movimiento = 'Baja' THEN 1 ELSE 0 END) AS bajas,
    (SUM(CASE WHEN tipo_movimiento = 'Alta' THEN 1 ELSE 0 END) -
     SUM(CASE WHEN tipo_movimiento = 'Baja' THEN 1 ELSE 0 END)) AS variacion_neta
FROM movimientos_socios
WHERE fecha_movimiento >= '2026-05-01'
GROUP BY mes ORDER BY mes ASC;
```

| Mes | Altas | Bajas | Variación Neta | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 45 | 12 | +33 | Crecimiento alta temporada |
| Junio 2026 | 38 | 15 | +23 | Estable |
| Julio 2026 | 22 | 28 | -6 | Descenso invernal |
| Agosto 2026 | 30 | 20 | +10 | Recuperación |
| Septiembre 2026 | 40 | 18 | +22 | Crecimiento primavera |
| Octubre 2026 | 52 | 14 | +38 | Aceleración por temporada |

**Interpretación y Decisión Directiva:** Julio registró saldo negativo (-6 socios), evidenciando un patrón estacional invernal. Se sugiere lanzar campañas de fidelización y promociones para pases de gimnasio/pileta cubierta durante junio-julio para mitigar la caída invernal.

Pregunta 4 · Relación Antigüedad vs. Cuota

**¿Existe relación entre la antigüedad del socio en el club (en años) y el valor medio abonado por cuota?**

**Herramienta / Método:** Análisis en Excel mediante Gráfico de Dispersión (XY) y función `COEF.DE.CORREL(rango_antigüedad; rango_cuota)`.

**Justificación gráfica (Unidad 5):** Se determinó utilizar un *Diagrama de Dispersión (Scatter Plot)* generado en Excel / Matplotlib. Como indica la Unidad 5, la dispersión es la herramienta visual adecuada para explorar la asociación entre dos variables continuas, permitiendo detectar de un vistazo concentraciones, relaciones de proporcionalidad y valores atípicos (*outliers*) como excepciones a los esquemas de precios.

**Interpretación y Decisión Directiva:** El análisis muestra una correlación moderada positiva hasta los 10 años de antigüedad (debido al paso a categorías superiores), momento en el cual la cuota se estabiliza. Sin embargo, se identificaron 3 socios con más de 15 años pagando cuotas desactualizadas por debajo de la categoría Senior. La directiva debe revisar los contratos legados para recategorizar correctamente dichos casos.

## 3. REGISTRO DEL USO CRÍTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (CONSIGNA 5)

Siguiendo la metodología exigida por la cátedra, se documenta el ciclo **Problema** → **Propuesta** → **Análisis** → **Verificación** → **Corrección** aplicado durante la resolución de la Pregunta 1.

#### 1. PROBLEMA FORMULADO

Se requería una consulta SQL para obtener el porcentaje de morosidad y el monto total adeudado agrupado por categoría de socio a partir de `socios_cuotas`.

#### 2. PROPUESTA INICIAL DE LA IA

```
SELECT categoria,
COUNT(monto) AS morosos,
SUM(monto)
FROM cuotas WHERE estado='Moroso'
GROUP BY categoria;
```

#### 3. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN

Al ejecutar la consulta propuesta en la base de datos real del TP N° 2, dio error de sintaxis: los nombres de tabla/columnas eran incorrectos y filtraba únicamente los morosos, perdiendo el cálculo del porcentaje sobre el total de socios.

#### 4. CORRECCIÓN APLICADA

Se corrigieron los nombres de campos (`categoria_socio`, `estado_cuota`) y se reemplazó el `WHERE` por agregación condicional con `CASE WHEN` para obtener el total de la base y calcular el porcentaje real.

## 4. CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME

El trabajo analítico realizado demuestra que la toma de decisiones directivas en el Club Cerro Alto requiere integrar consultas rigurosas con una adecuada selección gráfica. Evitar errores comunes de visualización (como el abuso de gráficos de torta o la omisión de contextos) permitió convertir los datos limpios en un plan de acción concreto enfocado en la contención de la morosidad y la optimización de los espacios deportivos con mayor demanda.